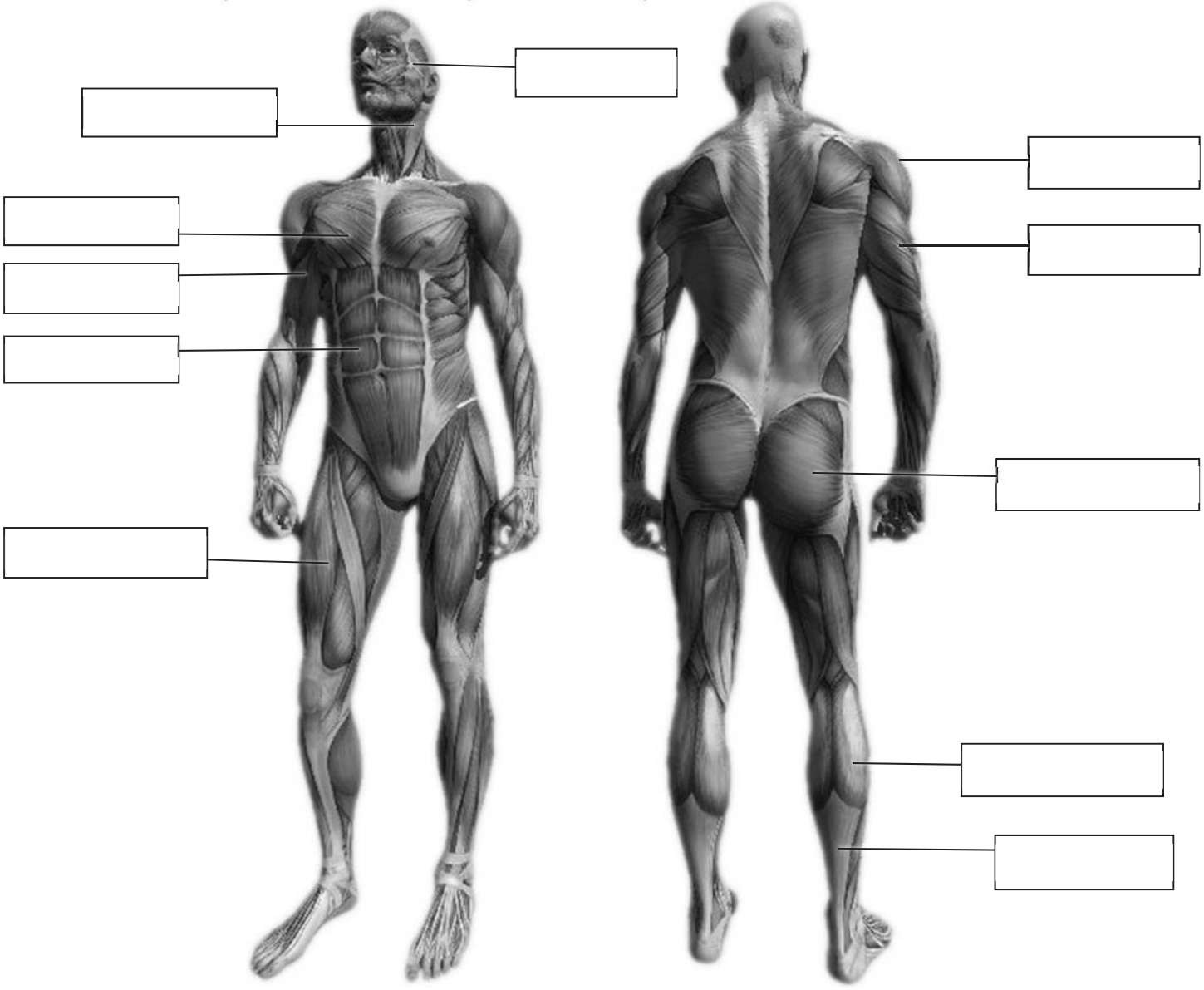
IX.A. Választható feladat – Izmaink 20 pont

Az ember izomzata 10 pont

1. Keresse meg az alábbi ábrán a következő izmokat! A megfelelő téglalapba írja be az adott izom nevét!
   Pontosan öt téglalapba kerülhet név, a többi téglalap pedig maradjon üresen! (5 pont)

combfeszítő izom, lábszárhajlító izom, karhajlító izom, mimikai izmok, mellizom



2. Jelölje a képen **A** betűvel a sarokcsonthoz kapcsolódó Achilles-ínt!
3. Adja meg a nagy mellizom fő biológiai funkcióját!

   .....

4. Jelölje csillaggal azt az izmot, mely az erőltetett kilégzés során a legfőbb munkát végzi!

5. Adja meg azon állítások betűjeleit, melyek az ábrázolt izmok mindegyikére érvényesek! Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Szomatikus reflexek végrehajtó szervei.
B) Elágazó harántcsíkolt rostokból állnak.
C) Akaratlagos mozgatásuk gerincvelői reflexek révén megy végbe.
D) Soksejtmagvúak.
E) Az összehúzódásukhoz szükséges ATP-t a vérkeringésből veszik fel.

Az izomműködés biokémiája – esszé **10 pont**

Esszéjében mutassa be a vázizmok működésének biokémiai hátterét.
Az alábbiakra térjen ki:

1. Az izomrostok felépítésében, az összehúzódás mechanikájában és energiaellátásában szerepet játszó sejtalkotók és molekulák, ill. jeladó ion. (7 pont)
2. A harántcsíkolat mintázatának megváltozása az összehúzódás során, a változások oka. (3 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	esszé	összesen

Esszéjét a 23. oldalon írhatja meg.

IX.B. Választható feladat – A mozgó víz 20 *pont*

A **víz** *semmi, ha nem tudod, mit jelent a hiánya.*
(Antoine de Saint-Exupéry)

Vízfelvétel 10 pont

A növényi sejtek, szövetek vízfelvevő képességét számos különböző – külső és belső – tényező befolyásolja.

1. Hogyan befolyásolják az alábbi tényezők a növényi sejt vízfelvevő képességét? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) Ha a sejt víztartalma nő, a vízfelvevő képessége is nő.
   B) Ha a sejt ozmotikus koncentrációja nő, a vízfelvevő képessége egy határértékig nő.
   C) Ha a sejt víztartalma nő, növekszik ozmotikus koncentrációja is.
   D) Ha a sejt ozmotikus koncentrációja lecsökken, nő a víztelítettsége.
   E) A gravitációs erő növeli a sejtek vízfelvevő képességét.

   [ ]

2. Aktív vagy passzív transzportfolyamat-e a növények vízfelvétele? Érveljen állítása mellett! (2 pont)

   .....

   .....

3. Mely, a növényi sejtekben is lezajló folyamatokban vesz részt a felszívott víz, mint reakciópartner vagy kiindulási vegyület? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Fehérjék szintézise.
   B) Keményítő hidrolízise.
   C) Fotoszintézis.
   D) Végső oxidáció.
   E) Cellulóz képződése.

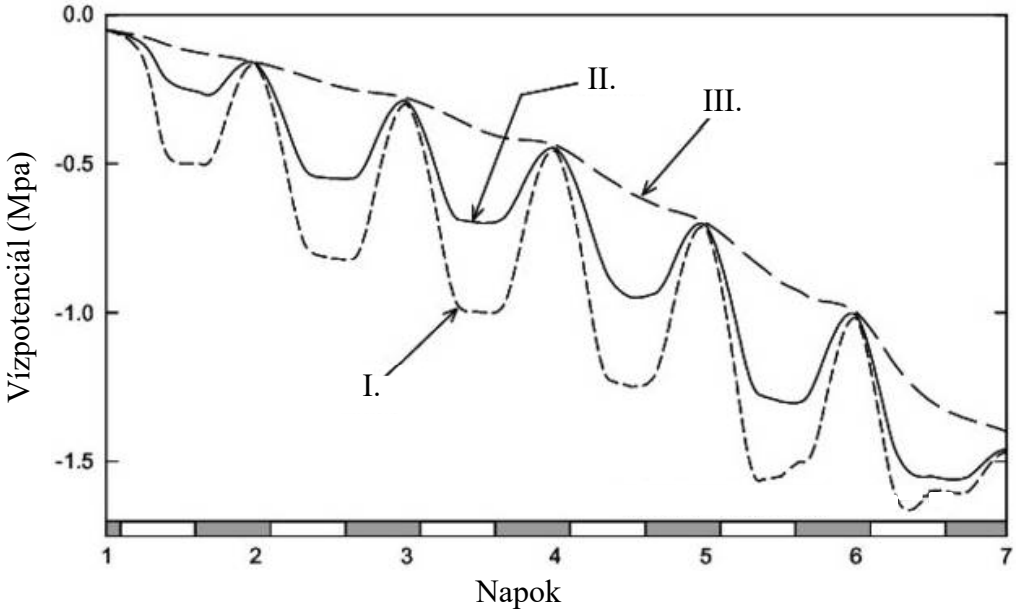
   [ ] [ ]

A növényi sejtek vízfelvevő képességét az ozmotikus koncentráció helyett sokszor egy azzal (fordítottan) arányos mennyiséggel, az ún. vízpotenciál-értékkel jellemzik. Ez egy többnyire nullánál nem nagyobb, nyomás jellegű mennyiség, ami a víz áramlási viszonyait is tükrözi: a víz mindig a nagyobb vízpotenciálú hely felől áramlik az alacsonyabb vízpotenciálú térrész felé.

4. Írjon megfelelő relációjelet (<, =, >) az egyes növényi szervek vízpotenciálja közé, a növényekre jellemző folyamatos vízszállítást feltételezve!

   gyökérszőr [ ] a gyökér alapszövetei [ ] a szár nyalábjainak farésze [ ] a levél szövetei

Kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy egy mezőgazdasági kezelésben bekövetkező változás hogyan befolyásolja a talaj és a termesztett növények különböző szerveinek vízpotenciálját. Az alábbi grafikonon látható eredményt kapták.



5. Mire vonatkozhatnak az egyes grafikonok?

A) I. – levegő, II. – levél, III. – gyökér
B) I. – talaj, II. – levél, III. – gyökér
C) I. – gyökér, II. – talaj, III. – levél
D) I. – gyökér, II. – levél, III. – levegő
E) I. – levél, II. – gyökér, III. – talaj

6. Mit jelölhetnek a vízszintes tengelyen levő sötét és világos sávok?

A) Sötét – éjszaka, világos – nappal
B) Sötét – nappal, világos – éjszaka
C) Sötét – öntözés, világos – kiszáradás
D) Sötét – kiszáradás, világos – öntözés
E) Sötét – napi műtrágyázás, világos – a műtrágya beszívódásának időszaka

7. Mi lehetett a mezőgazdasági kezelésben fellépett változás?

A) Intenzívebben kezdték el öntözni a területet.
B) Felhagytak a terület öntözésével.
C) Felhagytak a terület műtrágyázásával.
D) Elárasztották a területet.
E) Fokozatosan csökkentették a hőmérsékletet.

8. Mi történik azokban az időpontokban, ahol a három görbe találkozik?

A) A növények elhervadnak.
B) Kiszárad a talaj.
C) A növények vízfelvétele leáll.
D) Ekkor a legintenzívebb a növény vízfelvétele.
E) Ekkor áll delelőn a Nap.

A felszívott víz sorsa – esszé **10 pont**

Mutassa be a talajból történő vízfelétel és vízszállítás folyamatát az alábbi szempontok szerint!

1. A talaj növények számára felvehető és fel nem vehető víztartalma. (2 pont)
2. A vízfelvétel pontos helye és mechanizmusa egy zárvatermő szárazföldi növényben. (4 pont)
3. A felszívott víz áramlásának útja, hajtóerői. (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Esszé	összesen

Esszéjét a 23. oldalon írhatja meg.